XDES02
Programação Orientada a Objetos

Aula 18: Persistência de objetos

Persistência de objetos

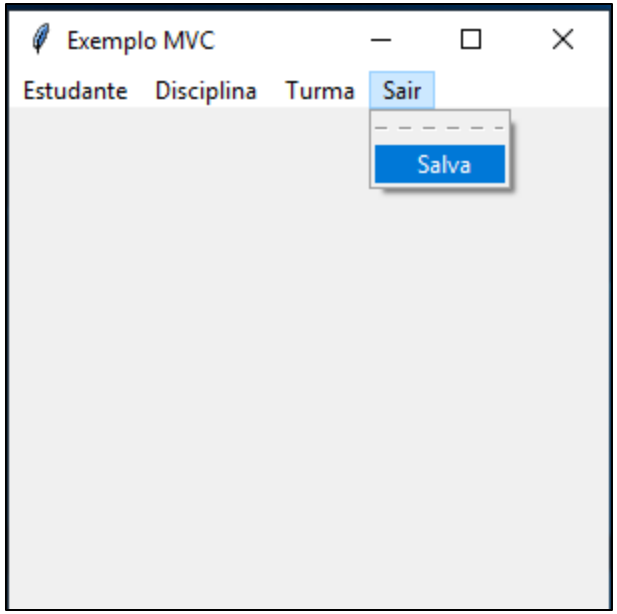
- Python provê um módulo que facilita a persitência de objetos
  - Pickle

```
import pickle
import math
obj1 = math.pi
# salva no arquivo filename.pickle
with open("filename.pickle","wb") as f:
     pickle.dump(obj1, f)
```

```
import pickle
import math
# recupera do arquivo filename.pickle
with open("filename.pickle","rb") as f:
     obj2 = pickle.load(f)
```

Persistência de objetos

- Utilizando o Pickle podemos persistir os dados do nosso sistema acadêmico simplificado



Persistência de objetos

- Vamos começar pela classe Estudante
  - Vamos persistir a lista de estudantes quando o usuário escolher a opção salvar
    - Posteriormente faremos o mesmo com disciplinas e turmas
  - Para tanto, temos que criar um método na classe CtrlEstudante para persistir a lista de estudantes
  - O construtor de CtrlEstudante deve checar se existe um arquivo criado chamado "estudante.pickle"
    - Se houver, cria a lista de estudantes a partir do conteúdo desse arquivo
    - Se não houver, cria a lista de estudantes como uma lista vazia

Persistindo Estudantes


```
import os.path
import pickle
# ...
class CtrlEstudante():
    def __init__(self):
        if not os.path.isfile("estudante.pickle"):
            self.listaEstudantes =  []
        else:
            with open("estudante.pickle", "rb") as f:
                self.listaEstudantes = pickle.load(f)

    def salvaEstudantes(self):
        if len(self.listaEstudantes) != 0:
            with open("estudante.pickle","wb") as f:
                pickle.dump(self.listaEstudantes, f)

    # Demais métodos da classe CtrlEstundante
```

Exercício

- Escreva o código necessário para persistir as listas de disciplinas e turmas